

Вариант 16

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 22)e^{x-21}$ на отрезке $[20; 22]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sqrt{2}\cos x + 12x - 3\pi + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 + \frac{\sqrt{3}\pi}{2} - 3\sqrt{3} \cdot x - 6\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x - 9x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 6x - 2\sin x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 5\cos x + 6x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\sin x - 15x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x + \frac{27}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\sin x - \frac{36}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 6\cos x - \frac{27}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\sin x + \frac{18}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 7\operatorname{tg} x - 7x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 7\operatorname{tg} x - 7x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\operatorname{tg} x - 36x + 9\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 20\operatorname{tg} x - 20x - 5\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 5x - 5\operatorname{tg} x - 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - 5\operatorname{tg} x + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\operatorname{tg} x - 24x + 6\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x - \operatorname{tg} x - 0,5\pi + 15$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 21)e^{x-21}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (8 - x)e^{x+8}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (22 - x)e^{22-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 8)e^{8-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - \ln(x + 4)^2$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 3)^9 - 9x$ на отрезке $[-2; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - 6\ln(x + 7) + 5$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 5\ln(x + 9) - 5x + 8$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - \ln(5x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(4x) - 4x + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 12x + 4 \ln x - 10$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 7) - 10x + 11$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 14x + 14)e^{x-14}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 15x + 15)e^{x+15}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 22x + 22)e^{3-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 5)^2 e^{x-7}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 3)^2 e^{x-8}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 12)^2 e^{7-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 5)^2 e^{5-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \cos x + 17x - 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 8 \sin x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 30x + 30)e^{6-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 4) + 3$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 75x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 48x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 48x + 19$ на отрезке $[0; 5]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 192x + 5$ на отрезке $[-9; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 21x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x^2 + 17$ на отрезке $[9; 27]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 24x^2 + 11$ на отрезке $[-4; 4]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 13$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 1$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 8$ на отрезке $[-2; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 2x^2 + x + 3$ на отрезке $[-13; -0, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 8,5x^2 + 24x + 1$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12,5x^2 + 50x + 2$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10x^2 - 100x + 18$ на отрезке $[9; 13]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 5,5x^2 + 10x + 11$ на отрезке $[0; 2]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 300x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 15 + 108x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 12x^2 - x^3 + 17$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -1,5x^2 - x^3 + 26$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -12x^2 - x^3 + 81$ на отрезке $[-12; -0,5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -3x^2 - x^3 + 56$ на отрезке $[-0,5; 5]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 6$ на отрезке $[7; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 10$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-11; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -6 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[7; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 21$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 27$ на отрезке $[1; 424]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 21$ на отрезке $[0, 25; 34]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 12 + 9x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 83]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 2$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 18$ на отрезке $[35; 36]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 21$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 17$ на отрезке $[1; 196]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 8x + 55$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 50$ на отрезке $[1; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 30x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 3x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[-1; 7]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 10x + 11$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 9x + 16$ на отрезке $[17, 25; 22, 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 625}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 4}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 576}{x}$ на отрезке $[2; 36]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 121}{x}$ на отрезке $[-20; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{196}{x} + x + 8$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{18}{x} + 2x + 12$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{36}{x} + 18$ на отрезке $[0, 5; 19]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{841}{x} + 8$ на отрезке $[-41; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (15 - x)e^{16-x}$ на отрезке $[10; 24]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (7 - x)e^{x-6}$ на отрезке $[2; 12]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 5)e^{6-x}$ на отрезке $[0, 5; 9]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 7x - 7)e^x$ на отрезке $[-2; 3]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 23x - 23)e^{x+25}$ на отрезке $[-34; -5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 14x - 14)e^{-14-x}$ на отрезке $[-16; -12]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 32x - 32)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 5]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 17)^2 e^{x-17}$ на отрезке $[15, 5; 21]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 15)^2 e^{x-13}$ на отрезке $[0; 14]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 9)^2 e^{-9-x}$ на отрезке $[-11; -8]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 43)^2 e^{-41-x}$ на отрезке $[-42, 5; -40]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 9)^4 + 6$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8)^{11} - 11x + 2$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 10x - 10 \ln(x + 5) + 7$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 7 \ln(x + 8) - 7x + 1$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 33x + 84 \ln x + 1$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 12x + 20 \ln x - 2$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 9$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 11$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 10$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0,5\pi + 1$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = \cos x - 2x + 25$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \sin x - 14x + 7$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 42 \sin x - 21\sqrt{3}x + 3,5\sqrt{3}\pi + 6$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -1 - 14\sqrt{3}\pi + 42\sqrt{3}x - 84\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 625}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 361}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{12 + 4x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 2x + 2}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-21 + 22x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(17 - 4x - x^2) + 9$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_7(x^2 - 20x + 128) - 3$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_9(x^2 - 6x + 18) + 4$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(-8 + 8x - x^2) + 9$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 8^{-23+10x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2-8x+20}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2-14x+50}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-38-12x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = x^2(x - 4) + 7$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2(x + 4) + 1$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 3)^2(x - 6) - 5$ на отрезке $[4; 10]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 1)^2(x - 1) + 8$ на отрезке $[-9; 0]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 10e^x + 7$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 35x$ на отрезке $[-2; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 13$ на отрезке $[-10; 1]$.